TP — Conception et développement d'un RPG textuel

1 Présentation

On souhaite réaliser un RPG textuel monojoueur de type *die and retry* : le joueur explore un labyrinthe, meurt, recommence avec un équipement réajusté, et progresse ainsi jusqu'à la sortie.

L'objectif du jeu est d'atteindre le sommet d'un labyrinthe de 50 étages.

Les sections 2 à 6 décrivent les règles que votre jeu doit respecter. La section 7 précise le travail attendu.

2 Le labyrinthe

- Le labyrinthe comporte 50 étages.
- Chaque étage est constitué de 5 ou 6 salles.
- Chaque salle a une spécialité : zone de combat, zone de repos, zone marchande, énigme, etc.
- Tous les 10 étages, la dernière salle contient un *boss*. Il faut le vaincre pour accéder à l'étage suivant.

3 Cartes, decks et *side decks*

Les cartes décrivent exclusivement les actions réalisables **en combat** ; les actions hors combat (déplacement entre les salles, achats, repos, résolution d'énigmes, etc.) ne passent pas par des cartes.

- Chaque carte décrit une action de combat possible : attaque physique, attaque magique, défense, utilisation d'une potion de soin, utilisation d'une potion de mana, etc.
- Chaque carte a un coût, exprimé en points d'action (voir section 4).
- Un deck est constitué de 40 cartes.
- Le joueur emporte dans le labyrinthe jusqu'à 3 decks : un deck principal et deux decks en réserve.
- À chaque deck est associé un *side deck* d'au plus 15 cartes.
- Le deck principal peut être échangé avec l'un des deux decks en réserve **uniquement à la sortie d'une salle** ; aucun changement de deck principal n'est possible à l'intérieur d'une salle.

4 Le personnage et ses statistiques

Le joueur incarne un unique personnage, décrit par un ensemble de statistiques (force, vitalité, etc.).

- Les points de vie (PV) du personnage sont égaux à sa statistique de **vitalité**.

— Le personnage dispose d'un nombre de points d'action, qui limite le nombre de cartes jouables lors d'un tour.

— Les effets des cartes dépendent des statistiques du personnage qui les joue. Par exemple, une carte « attaque physique +3 » jouée par un personnage ayant 10 en force inflige $10+3=13$ points de dégâts.

5 Déroulement d'un combat

1. Au début du combat, le joueur pioche 5 cartes dans son deck principal. Il en va de même pour le *mob* affronté, qui dispose lui aussi d'un deck.
2. Au début de chaque tour, les points d'action du personnage sont intégralement renouvelés.
3. Durant son tour, le joueur peut jouer autant de cartes qu'il le souhaite, tant que la somme de leurs coûts ne dépasse pas son nombre de points d'action restants.
4. Après chaque carte jouée, la main est complétée par une nouvelle carte piochée, si le deck n'est pas vide.
5. Une carte jouée est retirée du deck. Elle n'y est réintégrée qu'à la prochaine zone de repos, ou au prochain décès du personnage.

6 Issue d'un combat et progression

En cas de défaite

— Le joueur est renvoyé hors du labyrinthe.

— Il peut alors modifier librement ses decks et ses *side decks* avant de repartir.

En cas de victoire

— Le joueur reçoit une carte tirée au hasard dans le deck du *mob* vaincu, de l'expérience (EXP) et de la monnaie (G).

— L'EXP fait gagner des niveaux ; à chaque niveau gagné, le joueur améliore l'une de ses statistiques.

— Les G permettent d'acheter de nouvelles cartes dans les zones marchandes.

— Le joueur peut échanger des cartes entre son deck et le *side deck* associé.

7 Travail demandé

Vous êtes chargés de développer un jeu vidéo respectant l'ensemble de ces contraintes. Les livrables attendus sont les suivants :

1. les diagrammes de classes de votre application ;
2. l'implémentation du jeu ;
3. un document justifiant vos choix de conception et expliquant le fonctionnement de votre programme.

Réunion Zoom

Vous pouvez rejoindre la réunion en cliquant sur le lien suivant :

Rejoindre la réunion Zoom